

1 Wektorowe operatory różniczkowe

Czas na powtórkę i wstęp z okropnej notacji fizycznej.

$$\vec{f}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\vec{f}(x, y, z) = f_x \hat{i} + f_y \hat{j} + f_z \hat{k}$$

1.1 Gradient

$$\nabla \vec{f}(x, y, z) = \hat{i} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) + \hat{j} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) + \hat{k} \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

1.2 Dywergencja

$$\nabla \cdot \vec{f} = \frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{\partial f_y}{\partial y} + \frac{\partial f_z}{\partial z} \in \mathbb{R}$$

Mierzy jak bardzo pole wektorowe rozbiega się w danym punkcie.

1.3 Rotacja

$$\nabla \times \vec{f}(x, y, z) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ f_x(x, y, z) & f_y(x, y, z) & f_z(x, y, z) \end{vmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

Mierzy jak bardzo pole wektorowe kręci się dookoła danego punktu.

1.4 Zależności

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{f}) = 0$$

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{f}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{f}) - \Delta \vec{f}$$

1.5 Laplasjan

$$\nabla \cdot (\nabla f(x, y, z)) \equiv \nabla^2 f(x, y, z) = \Delta f(x, y, z) = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x}(x, y, z) + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y}(x, y, z) + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 z}(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

1.6 Iloczyn wektorowy

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

1.7 Twierdzenie Gaussa-Ostrogradskiego

$$\int_V \nabla \cdot \vec{f} dx dy dz = \oint_A \vec{f} \cdot d\vec{A}$$

Całka po objętości V z dywergencji, jest równa całce z powierzchni otaczającej daną objętość.

1.8 Twierdzenie Stokesa

$$\oint_C \vec{f} \cdot d\vec{l} = \int_A (\nabla \times \vec{f}) \cdot d\vec{A}$$

gdzie C to dowolna krzywa, a A to powierzchnia dowolnego otwartego obszaru ograniczonego krzywą C .

2 Równania Maxwella

2.1 Prawo Faradaya

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = -\frac{\partial \phi_B}{\partial t} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} d\vec{s}$$

gdzie $\vec{E}$ to natężenie pola elektrycznego, L to dowolna zamknięta krzywa, ϕ_B to strumień indukcji przez powierzchnię S rozpinającą L , a $\vec{B}$ to indukcja pola magnetycznego.

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

2.2 Prawo Amper'a

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu I + \mu\epsilon \frac{\partial \phi_E}{\partial t} = \mu I + \mu\epsilon \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} d\vec{s}$$

gdzie I to całkowity prąd elektryczny przepływający przez dowolną powierzchnię S rozpinającą L , μ i ϵ to stałe.

$$\nabla \times \vec{B} = \mu \vec{g} + \mu\epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

gdzie $\vec{g}$ to gęstość prądu elektrycznego.

2.3 Prawo Gaussa

$$\epsilon \phi_E = \epsilon \oint_S \vec{E} d\vec{s} = q$$

gdzie ϕ_E to strumień pola elektrycznego przez dowolną zamkniętą powierzchnię S , a q to całkowity ładunek zawarty wewnątrz tej powierzchni.

$$\epsilon \nabla \cdot \vec{E} = \rho$$

gdzie ρ to gęstość ładunku elektrycznego.

2.4 Prawo Gaussa dla magnetyzmu

$$\phi_B = \oint_S \vec{B} d\vec{s} = 0$$

$$\nabla \times \vec{B} = 0$$

3 Wektor Poyntinga

Energia przenoszona przez pole w jednostce czasu na jednostkę powierzchni:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B})$$

4 Siła Lorentza

$$\vec{F} = q\vec{E} + q(\vec{v} \times \vec{B})$$

5 Funkcje falowe

Funkcja falowa, ma postać ogólną:

$$f(x, t) = A \sin(kx + \omega t)$$

lub

$$f(x, t) = A e^{i(kx - \omega t)}$$

$$\omega = 2\pi f \quad \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$$

$$f = 1/T \quad [\text{Hz}] \text{ lub } [\text{s}^{-1}]$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \left[\frac{\text{rad}}{\text{m}} \right]$$

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad [\text{m}]$$

$$v = f\lambda = \frac{\omega}{k} \quad \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$$

5.1 Równanie falowe

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$

Ogólnym rozwiązaniem tego równania, jest funkcja postaci:

$$f(z, t) = g(z - vt)$$

5.2 Fala Płaska

Fala płaska to taka, której czoło fali jest płaszczyzną, o pewnym kierunku $\vec{v}$, i stałym kierunku propagacji $\vec{k}$.

$$\psi(\vec{v}, t) = A f(k\vec{v} - \omega t)$$

5.3 Fala monochromatyczna

Fala monochromatyczna, to taka, która ma jedną konkretną barwę, czyli jedną konkretną częstotliwość.

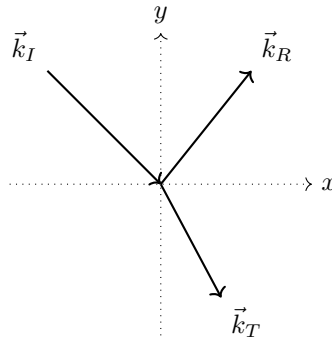
6 Wzór Eulera

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$$

Tutaj przydają się powszechne uproszczenia funkcji trygonometrycznych:

α	$30^\circ \left(\frac{\pi}{6}\right)$	$45^\circ \left(\frac{\pi}{4}\right)$	$60^\circ \left(\frac{\pi}{3}\right)$	$90^\circ \left(\frac{\pi}{2}\right)$
$\sin \alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \alpha$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$ lub $\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	nie istnieje
$\cot \alpha$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$ lub $\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

Tabela 1: Wartości funkcji trygonometrycznych dla wybranych kątów



Rysunek 1: Monochromatyczna fala elektromagnetyczna padająca z ośrodka 1 ($\vec{k}_I$). Część fali ulega odbiciu ($\vec{k}_R$), a inna część załamaniu ($\vec{k}_T$)

7 Załamanie Światła

Wszystkie fale mają tę samą częstotliwość, stąd:

$$\omega = k_I v_1 = k_R v_1 = k_T v_2$$

Co pozwala nam określić, że:

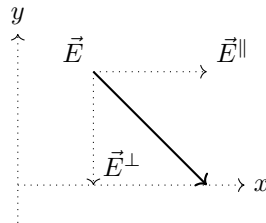
$$k_I = k_R \quad k_R = k_T \frac{v_2}{v_1} = k_T \frac{n_1}{n_2}$$

gdzie n_1 to współczynnik załamania ośrodka, v_1 to prędkość światła w ośrodku.

Kąt padania i odbicia są równe:

$$\theta_I = \theta_R$$

7.1 Warunki Brzegowe



Rysunek 2: Składowe elektromagnetyczne fali padającej z ośrodka 1

Dla składowych prostopadłych do powierzchni $\perp$ oraz $\parallel$:

1. $E_1^{\parallel} - E_2^{\parallel} = 0$ - pole elektryczne
2. $D_1^{\perp} - D_2^{\perp} = 0$ - indukcja pola elektrycznego
3. $H_1^{\parallel} - H_2^{\parallel} = 0$ - pola magnetyczne
4. $B_1^{\perp} - B_2^{\perp} = 0$ - indukcja pola magnetycznego

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

7.2 Prawo Snella

Przy świetle odbijającym się od wody:

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$$

gdzie n_1 to współczynnik załamania ośrodka z którego światło pada, θ_1 to kąt padania, a θ_2 to kąt załamania. Prawo Snella pozwala określić kąty załamania i padania, oraz współczynniki załamania, lecz nie pozwala:

- określić jaka część fali zostanie odbita
- jak się zmienia amplituda czy natężenie fali
- jak się zmienia polaryzacja

Przykład 7.1

Oblicz kąt załamania i kąt odbicia dla kąta padania 30 stopni i współczynników załamania $n_1 = 1$ i $n_2 = 3$

$$\sin(\theta_1) = \frac{n_2}{n_1} \sin(\theta_2) \Rightarrow \frac{1}{3} \sin(30^\circ) = \sin(\theta_2)$$

Z wcześniejszego wyprowadzenia wiemy, że $\theta_R = \theta_1 = 30^\circ$

7.3 Wzory Fresnela

Dla światła spolaryzowanego prostopadle $\perp$ do płaszczyzny padania:

$$r_{\perp} = \frac{n_1 \cos(\theta_1) - n_2 \cos(\theta_2)}{n_1 \cos(\theta_1) + n_2 \cos(\theta_2)} \quad t_{\perp} = \frac{2n_1 \cos(\theta_1)}{n_1 \cos(\theta_1) + n_2 \cos(\theta_2)}$$

gdzie $t_{\perp}$ to współczynnik amplitudowy przepuszczania, a $r_{\perp}$ to współczynnik amplitudowy odbicia.

Dla światła spolaryzowanego równoległe do płaszczyzny padania:

$$r_{\parallel} = \frac{n_2 \cos(\theta_1) - n_1 \cos(\theta_2)}{n_2 \cos(\theta_1) + n_1 \cos(\theta_2)} \quad t_{\parallel} = \frac{2n_1 \cos(\theta_1)}{n_2 \cos(\theta_1) + n_1 \cos(\theta_2)}$$

Przykład 7.2

Oblicz $t_{\perp}$ dla $\theta_1 = 60^\circ$ i $\theta_2 = 10^\circ$. Podaj przykłady n_1 i n_2 pasujące do tych kątów.

$$t_{\perp} = \frac{2n_1 \cos(60^\circ)}{n_1 \cos(60^\circ) + n_2 \cos(10^\circ)} = \frac{n_1}{n_1 \frac{1}{2} + n_2 \cos(10^\circ)}$$

$$n_1 \sin(60^\circ) = n_2 \sin(10^\circ) \Rightarrow n_2 = \frac{n_1 \sqrt{3}}{2 \sin(10^\circ)}$$

$$t_{\perp} = \frac{n_1}{\frac{1}{2} \left(n_1 + \frac{n_1 \sqrt{3} \cos(10^\circ)}{\sin(10^\circ)} \right)} = \frac{2n_1}{n_1 + \cot(10^\circ) n_1 \sqrt{3}} = \frac{2}{1 + \cot(10^\circ) \sqrt{3}}$$

7.4 Kąt Brewstera

$$\tan(\theta_P) = \frac{n_2}{n_1}$$

gdzie θ_P to kąt Brewstera, lub inaczej kąt padania, pod którym światło pada na granicę dwóch ośrodków i światło odbite jest całkowicie spolaryzowane. Kąt istnieje dla $n_1 \neq n_2$, lecz musi występować polaryzacja równoległa.

W pewnym sensie, kąt Brewstera to θ_1 , jeśli spełnione są warunki.

7.5 Kąt graniczny

$$\sin(\theta_C) = \frac{n_2}{n_1}$$

gdzie θ_C to kąt graniczny, czyli kąt padania, pod jakim światło może przejść z jednego ośrodka do drugiego. $n_1 > n_2$.

Kąt graniczny wychodzi z Prawa Snella, stąd niezależny od warunków polaryzacji.

Fala zanikająca, to taka fala, która pada na granice dwóch ośrodków od strony większego współczynnika załamania i zanika, ponieważ jej kąt padania jest większy od kąta granicznego.

Przykład 7.3

Na przykład, dla $n_1 = 1.5$ i $n_2 = 1.0$, mamy:

$$\sin(\theta_C) = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1.0}{1.5} = \frac{2}{3} \Rightarrow \theta_C \approx 42^\circ$$

Zatem, dla $\theta_1 > \theta_C = 42^\circ$, światło zaniknie.

8 Model Drudego

Ośrodki, w których funkcja dielektryczna zależy od częstotliwości nazywamy materiałami dyspersyjnymi. Dla takich materiałów:

$$\omega_p^2 = \frac{ne^2}{\varepsilon_0 m} \quad \varepsilon(\omega) = 1 + i \frac{\omega_p^2}{\omega(\gamma - i\omega)}$$

gdzie $\varepsilon(\omega)$ to całkowita przenikalność dielektryczna, ε_0 to przenikalność dielektryczna w próżni, ω_p to plazmonowa częstość własna zależna od materiału, ω to częstość fali elektromagnetycznej. Jeśli zaniedbamy tłumienie:

$$\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$

Model Drudego, czyli wyrażenie na przewodność elektronów swobodnych to:

$$\sigma = \frac{ne^2}{m(\gamma - i\omega)}$$

Dla idealnego, niestraconego metalu (bez tłumienia, $\gamma = 0$) i dielektryka o przenikalności (ε_d):

$$\omega = \frac{\omega_p}{\sqrt{1 + \varepsilon_d}}$$

Model Drudego bez tłumienia nie przewiduje strat, więc aby obliczyć długość propagacji fali elektromagnetycznej, trzeba uwzględnić straty.

Warunek dyspersji:

$$\varepsilon(\omega) + \varepsilon_d = 0$$